

التماكب Isomerism

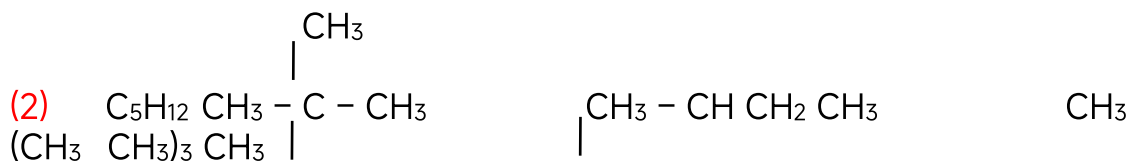
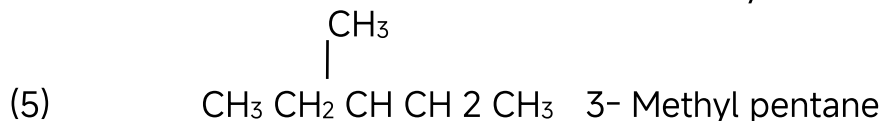
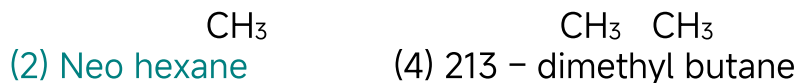
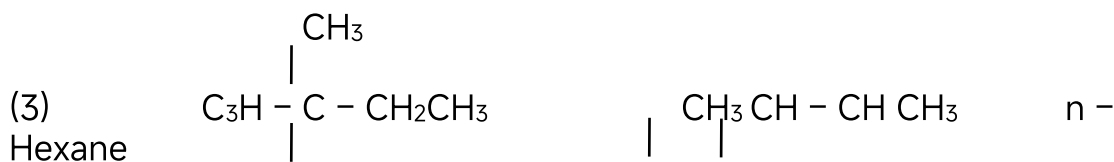
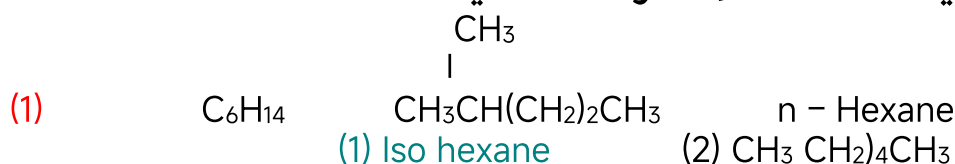
نوعان:

1- تماكب بنائي Structural Isomers

2- تماكب فراغي Stereo Isomers

1- التماكب البنائي Structural Isomers:

وهي مركبات تتطابق في الصيغة الجزيئية وتختلف في كيفية ارتباط الذرات والمجموعات. [أي أنها تختلف في التركيب البنائي]. وهو أنواع أ/ التماكب الهيكلي Skeleton isomerism: أبسطها ويسمى السلسلي حيث يتفق في الصيغة الجزيئية ويختلف في الصيغة البنائية.

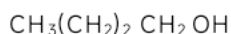


* مركبات تتفق في الصيغة الجزيئية وتختلف في السلسلة.

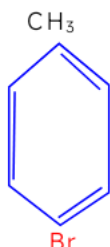
* واجب C_7H_{16} و $C_2O H_{42}$

2- التماكب الموضعي Positional Isomerism:

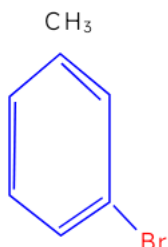
مركبات تتشابه في الصيغة الجزيئية وتنتطبق في المجموعات الوظيفية وتختلف في الموضع الذي تقع فيه المجموعة الوظيفية.



1-Butanol



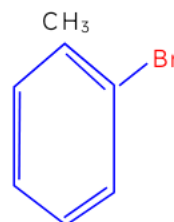
P - bromo toluene



m-bromo toluene



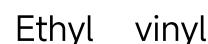
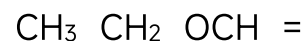
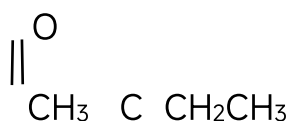
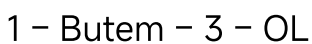
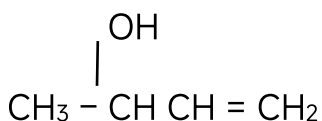
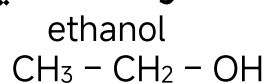
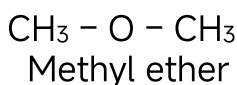
2-Butanol



O - bromo toluene

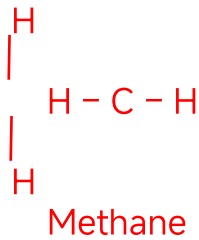
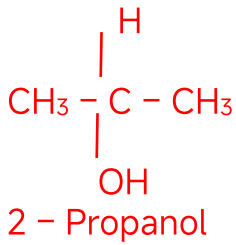
3- التماكب الوظيفي Functional Isomerism:

مركبات تتشابه في الصيغة الجزيئية وتختلف في عمل المجموعات الوظيفية وتختلف في التركيب البنائي.

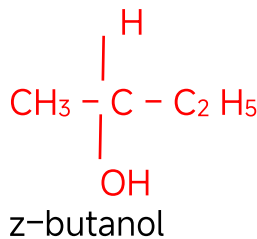
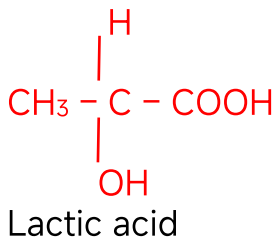


4- التماكب التكافؤي Valence Isomerism:

التناظر أو التماثل Symmetry



كلمة تناظر (تماثل) تعني ان على ذرة الكربون قد تكون ذرة أخرى أو أكثر أو مجموعتين متماثلتين متطابقتين. فمثلاً في الميثان 4 ذرات كربون متشابهة متطابقة وذرة كربون رقم 2 في 2-بروبانول تحمل مجموعتين متطابقتين (CH₃) وعليه فإن ذرة الكربون في الميثان و 2-بروبانول يتحقق فيهما التناظر. اما اذا كانت الذرات متباينة أو مجموعات مختلفة على ذرة الكربون فنتنفي ظاهرة التناظر A symmetry



لم يكن لهذا الموضوع أهمية في مجال الكيمياء العضوية وإنما في علم البلورات أو المركبات البلورية غير العضوية. وأبرز ما يهمنا معرفته من التناظر الخصائص التي ترجع الى الترتيب والتوزيع الفراغي لجزيء ما.

1/ عمليات التناظر:

تتكون من أربع عمليات رئيسية :

أ- عملية الإنسحاب Translation:

التي تتم بإنسحاب مواز لوضع الجرم في الأصل بحيث لا تبقى نقطة منه ثابتة في موضعها.

ب- عملية الإنعكاس أو الإنكسار

ج- عملية الدوران Rotation

د- عملية القلب Inversion

تجري هذه العمليات على ما يسمى بعناصر التناظر.

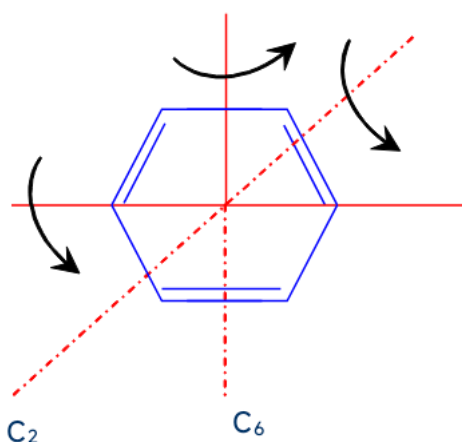
2/ عناصر التناظر:

تحدد عناصر التناظر وتصف ظاهرة التناظر في المركبات وقد أدى ذلك على تصنيف التناظر في مجموعات. إذا عرض عنصر التناظر في مركب ما عرضت المجموعة التي ينتمي إليها المركب. وعناصر التناظر الرئيسية التي تتعلق بدراسة الكيمياء الفراغية هي:

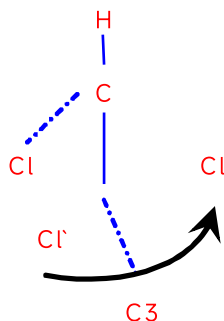
أ/ محور التناظر: Symmetry axis :

يكون لجزء ما محور تناظر (يرمز له بـ C) ذا عددية n إذا حصل له دوران جزئي أو كلي حول هذا المحور على أن يكون الوضع الجديد مطابق للوضع الأصل. من حيث ترتيب الذرات الذي كان عليه الجزيء قبل القيام بعملية الدوران.

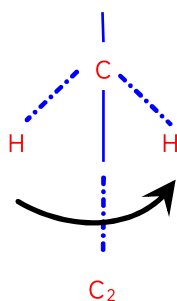
العددية تتوقف على مقدار درجات الزاوية التي يدار الجزيء إليها حول المحور حتى يأخذ الوضع الذي كان عليه أصلاً. فإذا كان مقدار الزاوية التي دار بها حتى يأخذ الوضع الأصلي ثانية ∞ . فإن مقدار العددية يساوي $360/\infty$. فمثلاً " حلقة البنزين المستوية ذات محور تناظر عمودي على مستوى الحلقة مقداره 6 ويرمز له C_6 وذلك لأن حلقة البنزين تأخذ الوضع الأصل الذي كانت عليه كلما دارت حول المحور 60° .



لحلقة البنزين 6 محاور تناظر تقع في مستوى حلقة البنزين يمر إحداهما عبر ذرتي كربون متقابلتين أو منتصف ضلعين متقابلين من حلقة البنزين السداسية المستوية. يعد كـ محور ثنائي الطردية ولهذا يرمز له بـ C_2 [وهذا يعني أن جزيء البنزين يأخذ الوضع نفسه إذا أدير 180° حول أي من هذه المحاور.



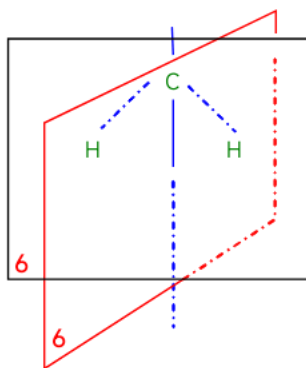
* جزيء CHCl_3 نأخذ ذراته الترتيب الفراغي التالي. يمكن تحويل محور التناظر يمر عبر ذرة الكربون والهيدروجين ويقع عمودي على المستوى الذي تقع فيه ذرات الكلور الثلاث المتساوية البعد عن ذرة C فإذا أُدير هذا المستوى حول المحور 120° فإن الوضع يتطابق مع الأصل الذي كان عليه. ومنه فإن للكلوروفوم محور تناظر ثلاثي $360/3 = 120$ ويرمز له بـ C_3



* جزيء H_2O نأخذ ذراته الوضع الفراغي التالي
محور تناظر ثنائي العددية C_2 .

* مستوى التناظر Plane of Symmetry:

يقال ان جسماً ما ذا مستوى تناظر اذا شطر هذا المستوى الجسم أو الجزيء الى شطرين متماثلين متطابقين تماماً. [مرآة]. [شرح]، ويسمى 6.

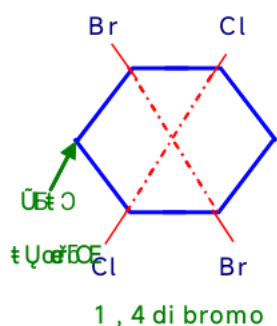


جزيء الماء له مستوى تناظر C_2 له ثلاث مستويات تنافر تتقاطع في محور التناظر C_3 . ومنه للجزيئات المستوية والمنشطة مستوى تناظر واحد على الأقل. وفي حين للجزيئات المستقيمة مستويات تناظر لا حصر لها. تتقاطع جهودها في محور C.

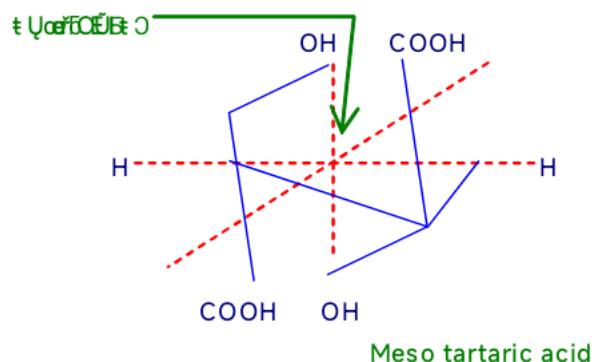
أففق على أنه يرمز لمستوى التناظر بالحرف σ_h اذا كان أفقي واذا كان عمودي σ_v على محور التناظر الرئيسي Horizontal / Vertical.

3- مركز التناظر Center of Symmetry:

تسمى النقطة التي تقع في منتصف خط مستقيم يصل بين ذرتين او بين مجموعتين متطابقتين وتقعان في موصوفين متقابلين من الجزيء تسمى مراكز تناظر الجزيء.
ومنه مركز الدائرة ومركز الكرة ونقطة تلاقي قطري المربع تعتبر مراكز تناظر. ويرمز له اى Ci.



Hexane
2 - 5 dich



النموذجات الجزيئية Molecular Models:

عبارة عن أجسام مادية قد تعمل من قضبان أو من كرات أو من مقاطع كروية. يمكن استخدامها

لتفسير وتوصيل بعض الخصائص الفيزيائية للمركب لمعرفة:
أ/ الوضع الأمثل الذي يأخذه المركب.

ب/ الأبعاد الذرية التي تقع بين ذرات الجزيء غير المترابطة فيما بينها مباشرة.

ج/ العائق الفراغي الذي يمكن ان ينشأ من وجود مجموعات كبيرة في موضع ما من الجزيء.

د/ إمكانية التحول الموضعي الذي يخضع له المركب المنشور.
لتصميمه لابد من أهد الاتي في الاعتبار:

1- مكونات المركب Composition ويقصد بها نوع وعدد الذرات التي يتألف منها المركب.

2- هيئة المركب Conformation بالأحرى الوضع الفراغي.

3- التركيب البنائي للمركب Constitution أي ذرة ترتبط بأي ذرة.

4- الترتيب الفراغي Configuration ونعني بها الأوضاع الفراغية.

النموذج الجزيئي يتطلب الاتي ليؤدي غرضه:

أ/ البعد بين ذرتين مترابطتين [البعد الوسطي بين نواتي ذرتين متحدثتين].

ب/ زاوية الرابطة وهي الزاوية التي تقع بين خطين نقطة تلاقيهما ذرة وطرفاهما يمثلان ذرتين أخرتين.

د/ نصف قطر الذرة.

جرت العادة ان تكون الألوان متباينة فمثلا $C =$ أسود ، $H =$ أبيض ، $O =$ أحمر ، $N =$ أزرق ، كبريت = أصفر ، $Cl =$ أخضر ، $Br =$ بني.

1- أنموذج درايدنغ Drieding Model :

يعد الأفضل حالياً. يستخدم نوعين من القضبان المعدنية، نوع مصمت ، ونوع آخر

أجوف يرمز الى عنصر معين.

2- أنموذج برينتائيس-هول Model (Prentice-Hall):

يتألف من أنابيب لدنة جوفاء ملونة بأكثر من لون ومن هياكل تتكون من

قضايا تؤولف

فيما بينها زوايا تتناسب والعنصر الذي تمثله.

3- أنموذج أستورت-بيرقلب - كالوثن Stuart - Briegelb - Kallatten

:Model

توضع أبعاد أنصاف الأقطار فاندرفالس - بالنسبة للذرات.

4- أنموذج النابض - الكرة Ball

5- أنموذج باكون آلين Bacon-Allyn